

دليل تطبيق الأخبار والطقس (Mannona-News)

دليل معماري كامل يوضح تدفق الشاشات، بنية المجلدات، وتكامل NewsAPI مع Dio عبر OpenWeatherMap

Navigation

1. مسار حركة الشاشات وتدفق المستخدم (App Flow)



Clean Structure

2. الهيكلية البرمجية المعتمدة (Feature-First)

الطبقة المشتركة (Core Layer) 🏠

إعدادات الاتصال بالشبكة	<code>core/network/</code>
روابط OpenWeather و NewsAPI	<code>end_points.dart</code>
تهيئة عميل Dio وضبط ال Timeouts	<code>dio_factory.dart</code>
تنفيذ طلبات ال GET وإدارة الأخطاء	<code>dio_consumer.dart</code>
التخزين المحلي	<code>core/storage/</code>
حفظ واسترجاع المفضلة عبر SharedPreferences	<code>bookmark_storage.dart</code>
الثوابت العامة	<code>core/utils/</code>
ألوان الواجهة ودرجات الطقس	<code>app_colors.dart</code>
أنماط ودرجات الخطوط	<code>app_fonts.dart</code>
مسارات الصور الثابتة	<code>app_assets.dart</code>
العناصر المشتركة	<code>core/widgets/</code>
حقل البحث الموحد	<code>custom_txt_field.dart</code>

طبقة الميزات (Features Layer) 📱

الغلاف العام وشريط التنقل	<code>features/home_screen/</code>
إدارة التنقل بين الصفحات عبر IndexedStack	<code>home_shell_screen.dart</code>
الأخبار والبحث	<code>features/explore_screen/</code>
نموذج بيانات المقال الإخباري	<code>article_model.dart</code>
خدمة جلب الأخبار من NewsAPI	<code>news_service.dart</code>
الطقس والأحوال الجوية	<code>features/weather_screen/</code>
نموذج بيانات درجات الحرارة والرياح	<code>weather_model.dart</code>
خدمة الاتصال بـ OpenWeatherMap	<code>weather_service.dart</code>
المقالات المحفوظة للمستخدم	<code>features/bookmark_screen/</code>

3. جدول نقاط النهاية المربوطة بال APIs (News & Weather)

المجال	النوع	نقطة النهاية (Endpoint)	المعاملات (Parameters)	الخدمة البرمجية
أخبار عامة وبحث	GET	v2//everything	q, apiKey, language	()NewsService.getEverything
العناوين الرئيسية	GET	v2/top-/headlines	country, category, apiKey	()NewsService.getTopHeadlines
الطقس الحالي	GET	data/2.5//weather	lat, lon,appid	()WeatherService.getWeather

4. أبرز الممارسات المطبقة في كود المشروع

إدارة الحالة المحلية عبر SharedPreferences

حفظ المقالات في المفضلة بصيغة JSON محلياً لتمكين المستخدم من العودة إليها في أي وقت.

عميل Dio موحد ومتعدد ال BaseUrls

دعم إرسال طلبات لأكثر من خدمة سحابية (NewsAPI و OpenWeather) باستخدام نفس البنية التحتية للشبكة.

حماية الذاكرة وعمليات التنقل

استخدام dispose () لإلغاء المتحكمات وفحص mounted قبل تحديث ال State.

عزل الكلاسات والملفات (Single Responsibility)

فصل البطاقات، الموديلات، والخدمات عن الواجهات لسهولة التطوير واختبار الكود.